



<https://images.app.goo.gl/djc1eqiWA4Kg2eMVA>

Ecologia

Silvia Lope

Màster de formació de professorat de secundària i batxillerat de ciències- UPF-UOC –





L'Ecologia és l'estudi de les interaccions entre els organismes i el seu ambient.

Pot contribuir a que els estudiants:

- Augmentin el seu coneixement dels greus problemes del món i desenvolupin capacitats per intervenir en ell
- Desenvolupin una consciència ciutadana que els faci participar en la construcció d'un futur sostenible



La importància del manteniment de la Biodiversitat:

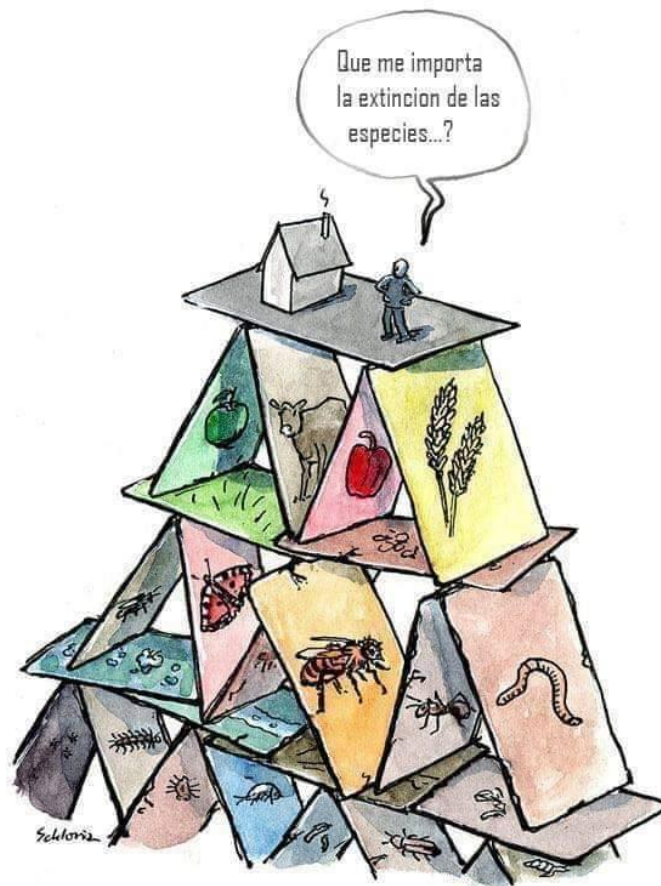
<http://lacienciaalteumon.cat/seadance-online/>

<https://www.ciudadciencia.es/exposiciones/biodiversidad-2010/>

<https://www.acercaciencia.com/2015/05/22/que-es-la-biodiversidad/>

Pérdida de naturaleza y pandemias. Un planeta sano por la salud de la humanidad:

<https://www.wwf.es/?54120/Perdida-de-naturaleza-y-pandemias-Un-planeta-sano-por-la-salud-de-la-humanidad>



<https://images.app.goo.gl/9tVtTimarVkJapkaA>





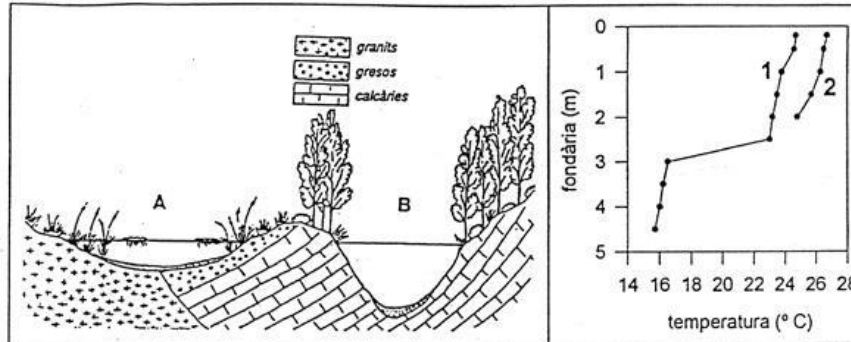
<https://images.app.goo.gl/qWyWY323g7qZsaN59>



La distribució dels organismes en funció de les condicions ambientals

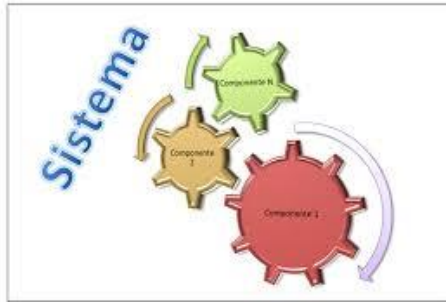


Per què no trobem ossos polars en un alzinar?



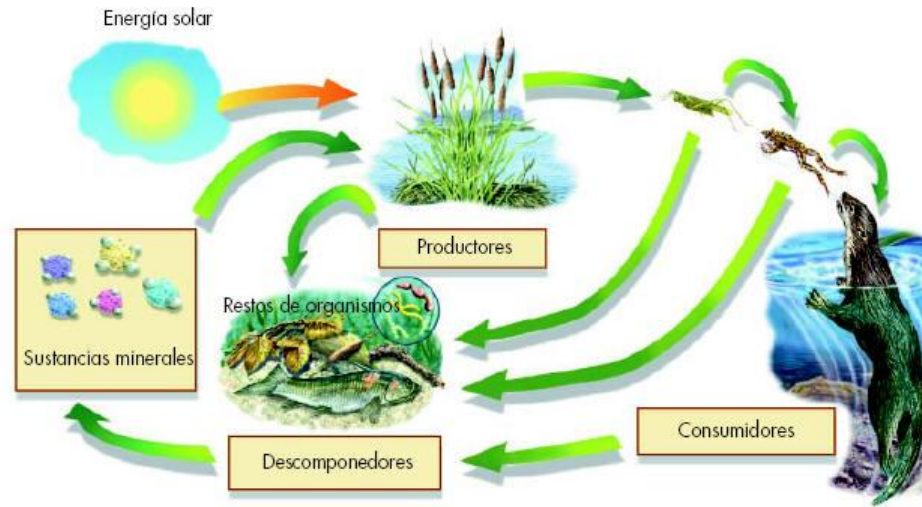
Font: PAAU LOGSE, BIOLOGIA
Setembre 1998, Convocatòria incidències
(Sèrie 2)

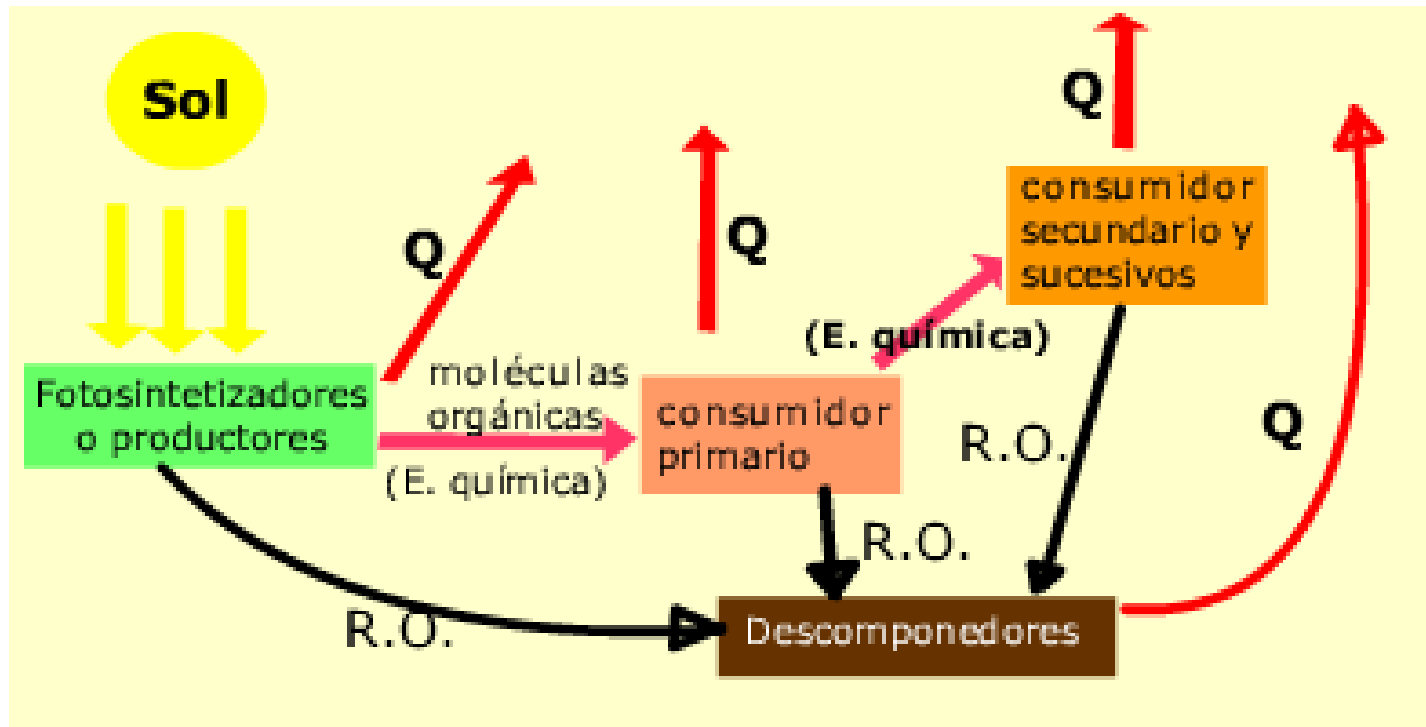




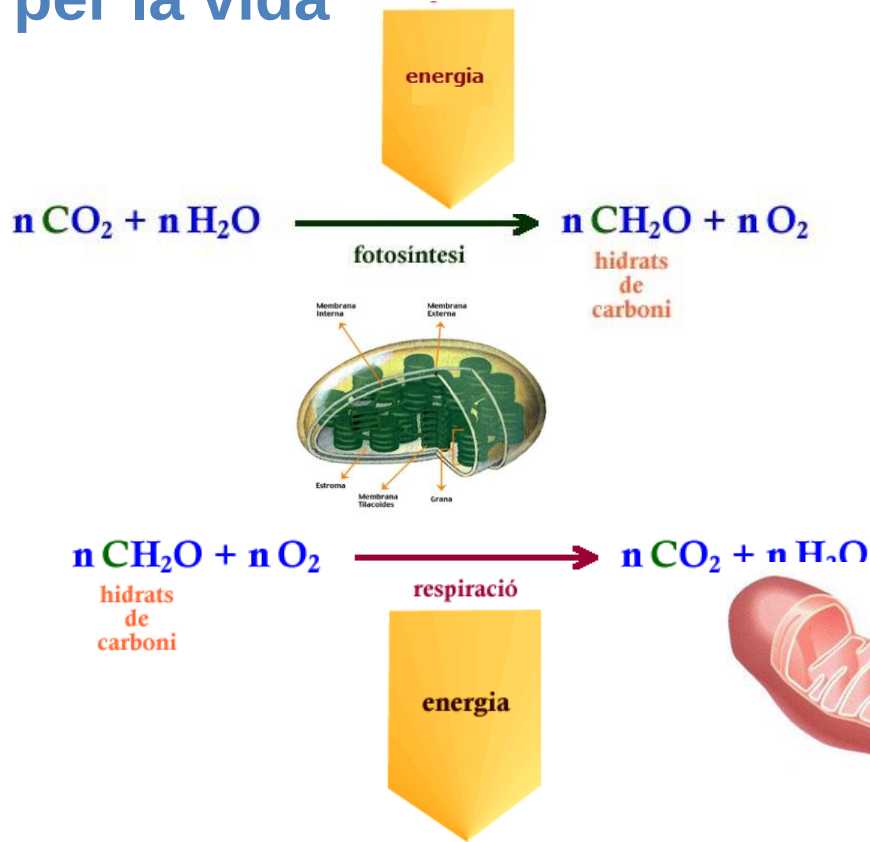
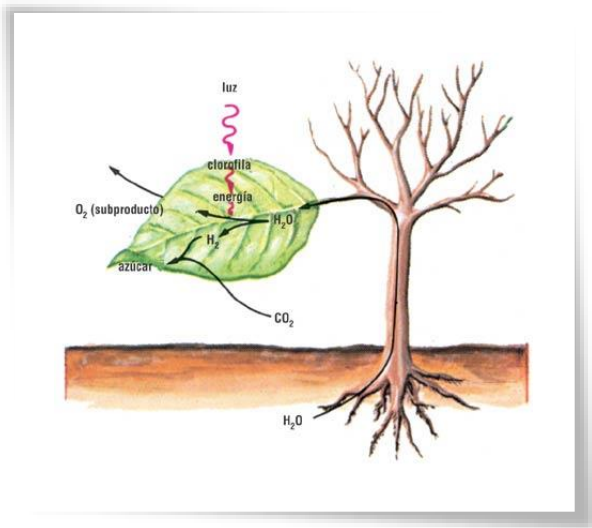
Sistema

Ecosistema



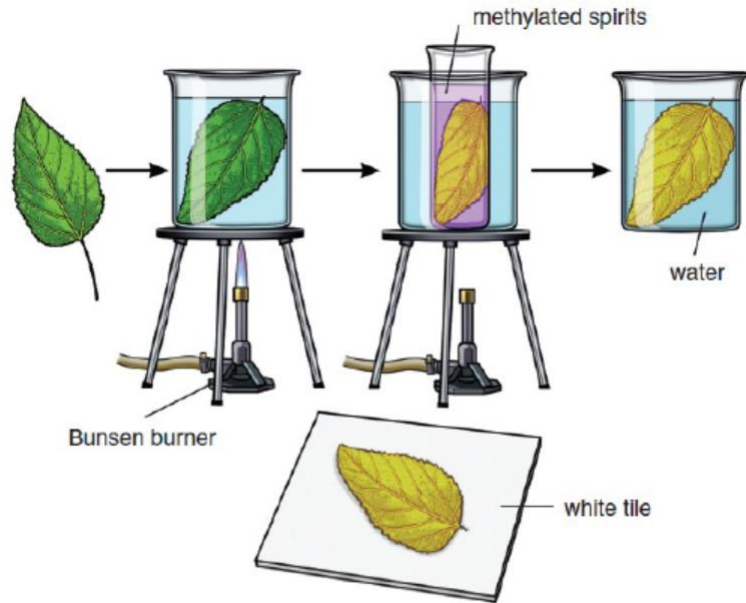


Menys de l'1 % de l'energia que prové del Sol és usada directament per la vida



Una bona estratègia: l'anàlisi d'experiments

1. Posar de manifest la presència de midó:



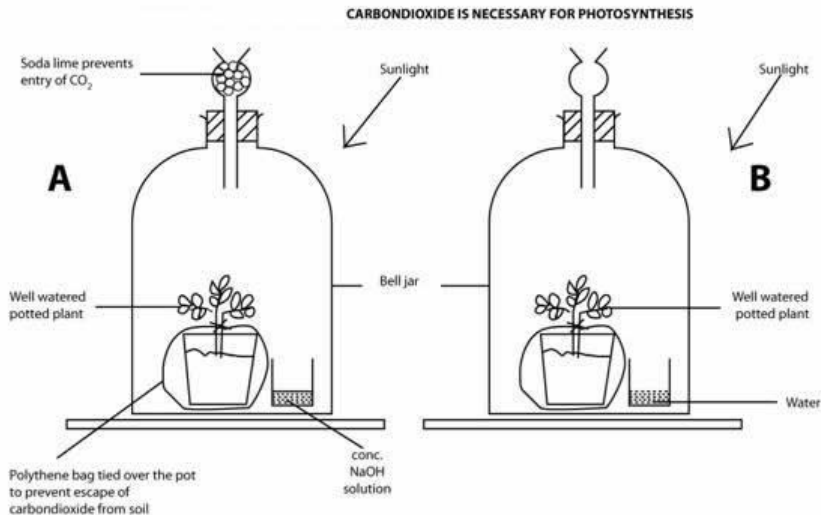
(Solutions for all Life Sciences, Macmillan, p128)



(<http://hazell11bio.blogspot.com/2013/03/photosynthesis.html>)



2. És necessària la presència de CO₂ per a la fotosíntesi?

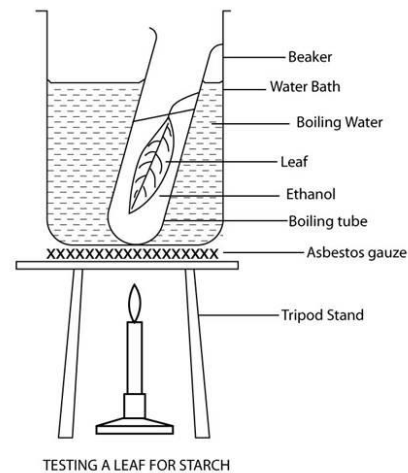


When the chlorophyll has been removed (the leaf looks white) remove the leaf from ethanol (the leaf will be brittle).

- Dip the leaf in water to soften it and make it permeable.
- Using a pipette, add dilute iodine solution to the leaf surface.

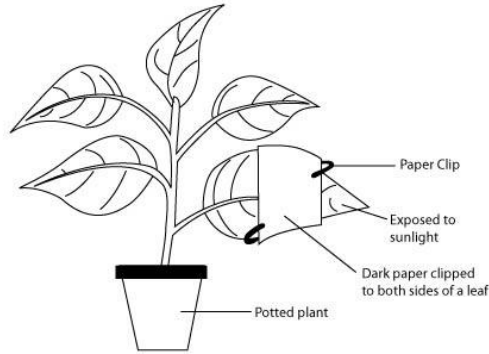
Student's discussion:

1. When boiling the leaf in ethanol, what happened to the colour of ethanol? Explain your observation.
2. What colour did the leaf turn when you added iodine?
3. What do these results show?



2. És necessària la presència de llum per a la fotosíntesi?

EXPERIMENT TO FIND OUT IF LIGHT IS NECESSARY FOR PHOTOSYNTHESIS



SKETCH OF THE LEAF SHOWING THE COVERED AND UNCOVERED PARTS.

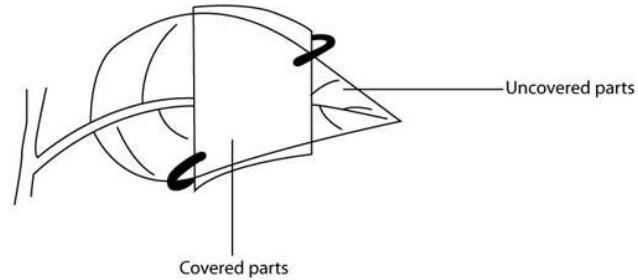
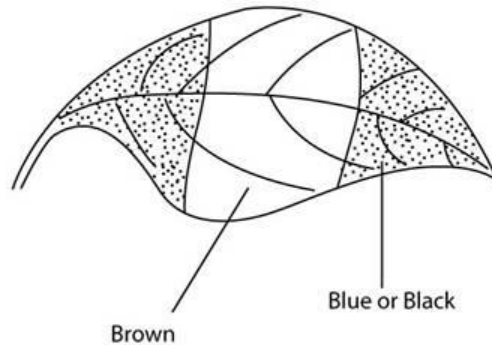


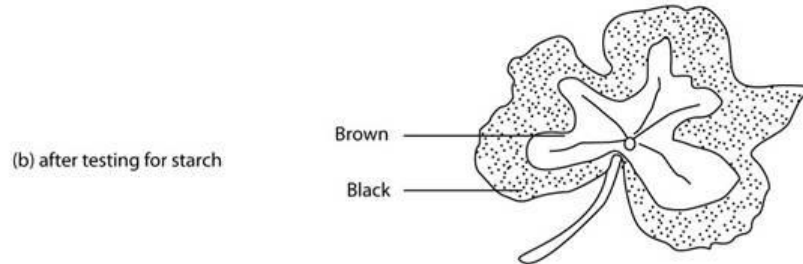
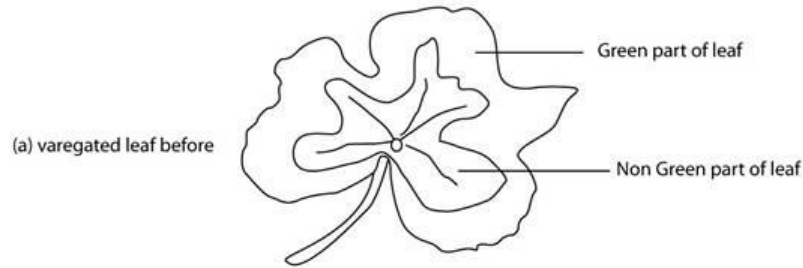
DIAGRAM SHOWING RESULTS



3. És necessària la presència de clorofil·la?

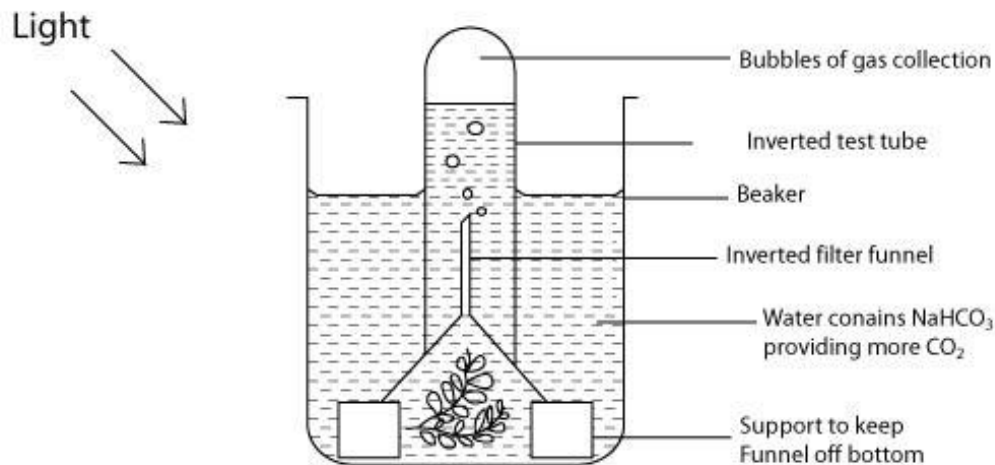
TO SHOW THAT CHLOROPHYLL IS NECESSARY FOR PHOTOSYNTHESIS

(A variegated geranium leaf)



4. És produeix oxígen?

TO SHOW THAT OXYGEN IS GIVEN OFF DURING PHOTOSYNTHESIS



Sabent que a 25 °C el CO_2 és aproximadament unes 30 vegades més soluble en aigua que l' O_2 , quin penseu que serà el producte acumulat majoritàriament en la part superior del tub del vostre muntatge?

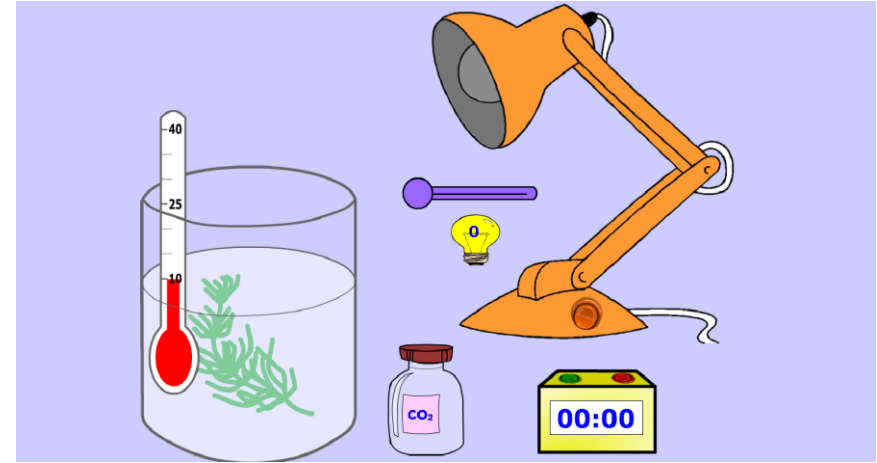
Quina conclusió podem treure dels resultats obtinguts? Quines evidències tenim?



Una altra possibilitat: treballar amb simulacions



http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/LS12/LS12.html



<http://www.kscience.co.uk/animations/photolab.swf>

Més simuladors de fotosíntesi:

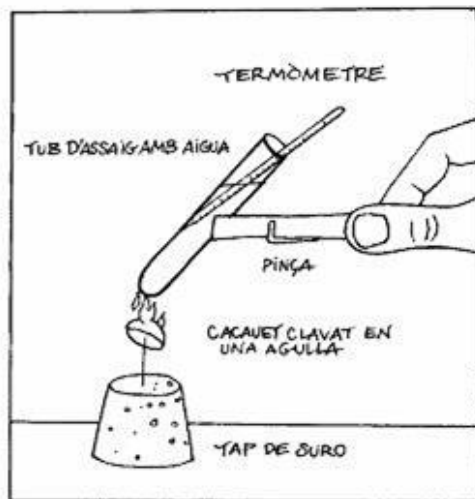
<https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=395>

I guió per a alumnes:

<https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=395>



Una experiència clau: cremem un cacauet



Dibuix esquemàtic que mostra el muntatge necessari per realitzar l'experiència de cremar un cacauet.

Quants graus s'ha incrementat la temperatura de l'aigua? D'on prové l'energia necessària per a escalfar l'aigua?

Per què creieu que ha disminuït el pes del cacauet? On ha anat a parar aquesta massa aparentment desapareguda?

Com ha canviat la composició del cacauet amb la combustió?

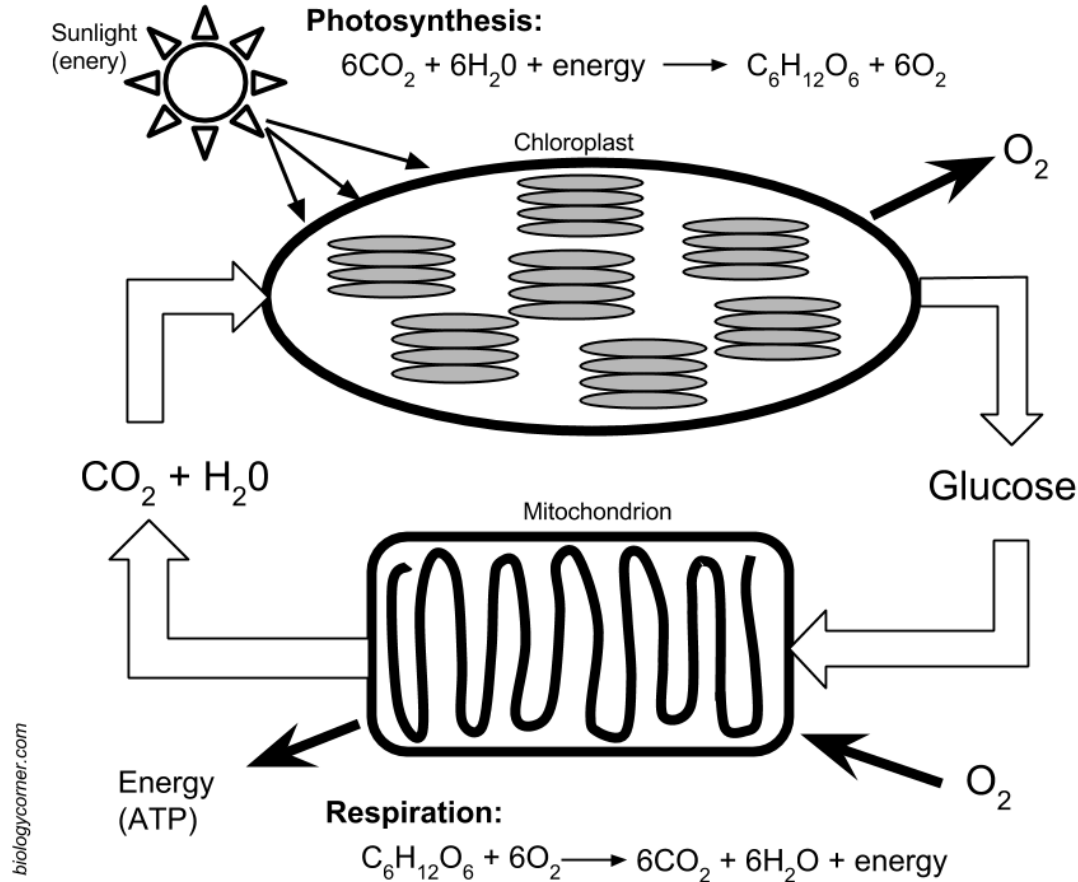
Tota l'energia produïda com a conseqüència de les transformacions que ha patit el cacauet s'ha utilitzat per escalfar l'aigua? Com ho expliqueu? Penseu que als éssers vius passa alguna cosa semblant?

Feu un mapa conceptual sobre la combustió amb els següents conceptes: GASOS, REACTIUS, ENERGIA LLUMINOSA, PRODUCTES, ENERGIA, AIRE, REACCIÓ QUÍMICA, ENERGIA D'ACTIVACIÓ, OXIGEN, ENERGIA CALORÍFICA, CENDRES, SALS MINERALS, ENERGIA QUÍMICA

A partir del mapa conceptual, escriviu un text explicatiu sobre què és una combustió i relacioneu aquest escrit amb la pregunta inicial (Per què menja el llop?)

Temperatura inicial de l'aigua = 18 °C
Temperatura final de l'aigua = 21 °C
Pes del cacauet = 0,8 g
Pes del cacauet cremat = 0,4 g

Relació entre fotosíntesi i respiració



Relació entre fotosíntesi i respiració

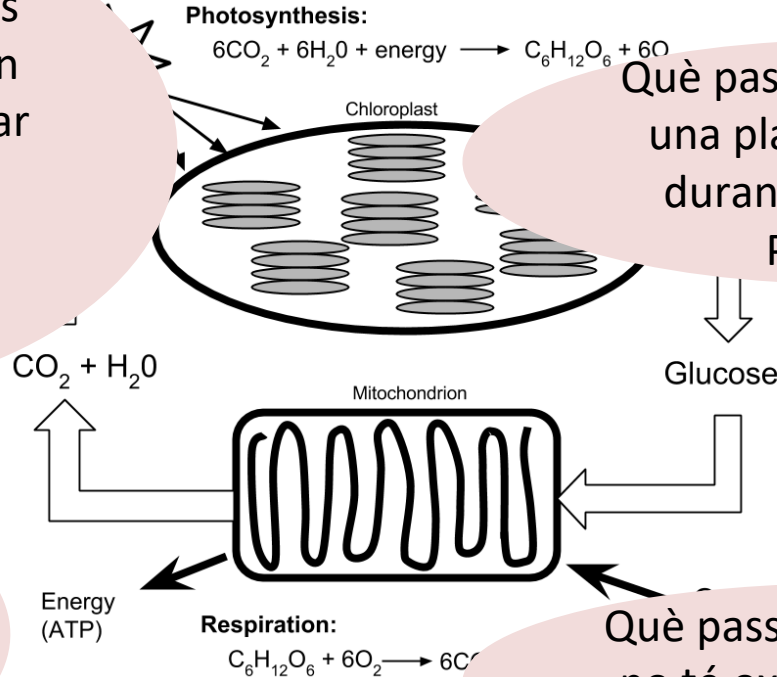
Una hipòtesi relaciona l'extinció dels dinosaures amb la caiguda d'un gran meteorit que va ocasionar un gran núvol de pols. Relaciona els models anteriors amb aquesta hipòtesi

Quan passeges el teu gos estàs utilitzant energia que prové del sol. Explica aquesta afirmació

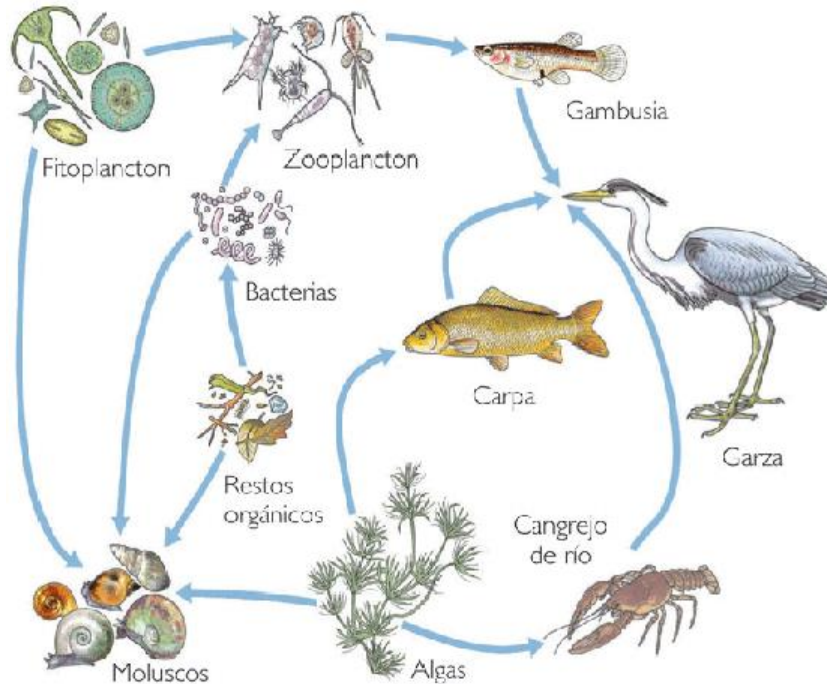
Què passaria si oblidessis regar una planta? Per què?

Què passaria si posessis una planta a la foscor durant molt temps? Per què?

Què passaria si un animal no té oxigen disponible? Per què?



Xarxes tròfiques

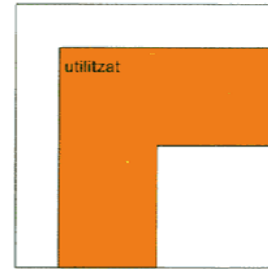
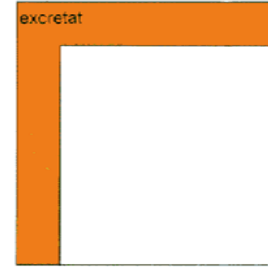
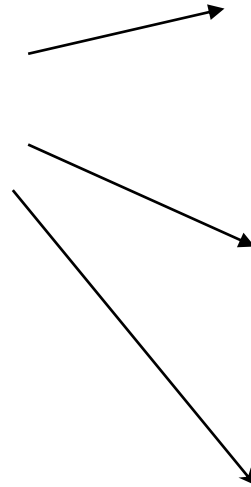
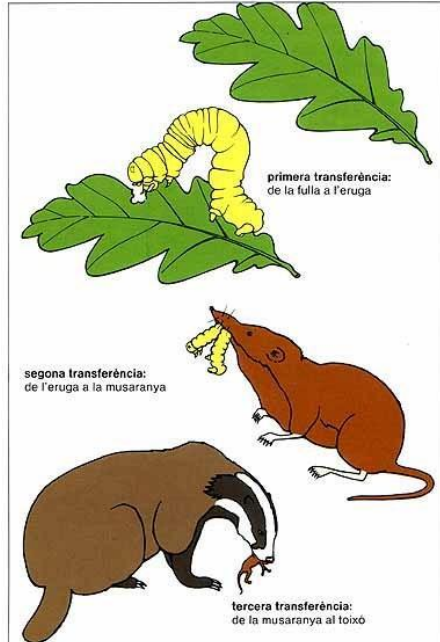


Els ecosistemes estan formats de plantes i animals, així com de fongs i bacteris. Les relacions entre ells poden ser molt complexes.

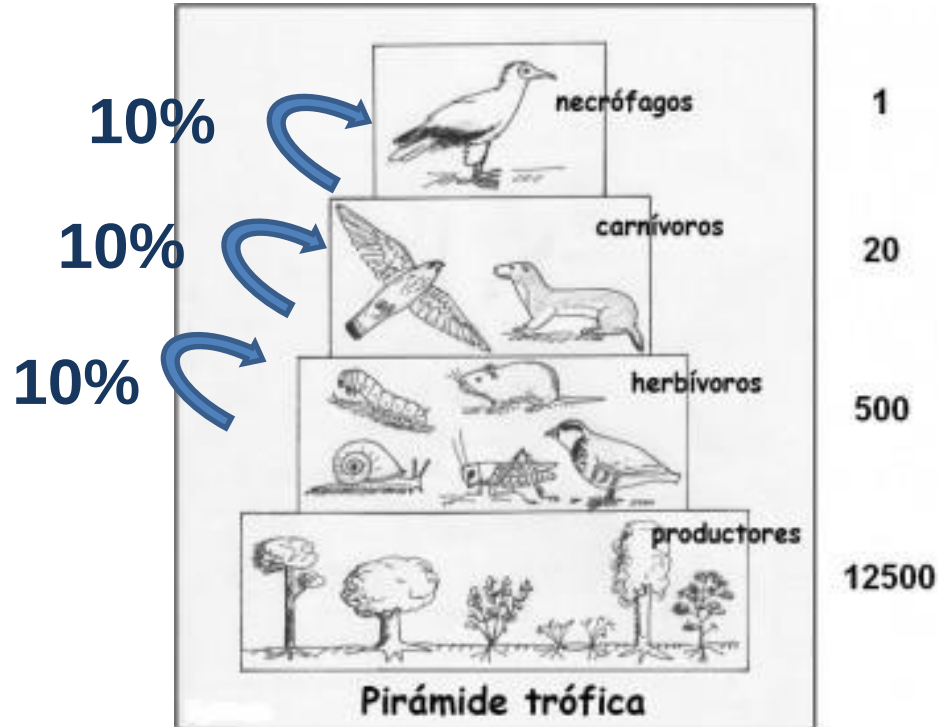
Què passaria si...?



A la xarxa tròfica es va dissipant l'energia



Per què els ecosistemes tenen cadenes tròfiques curtes?



El ciclo de la matèria

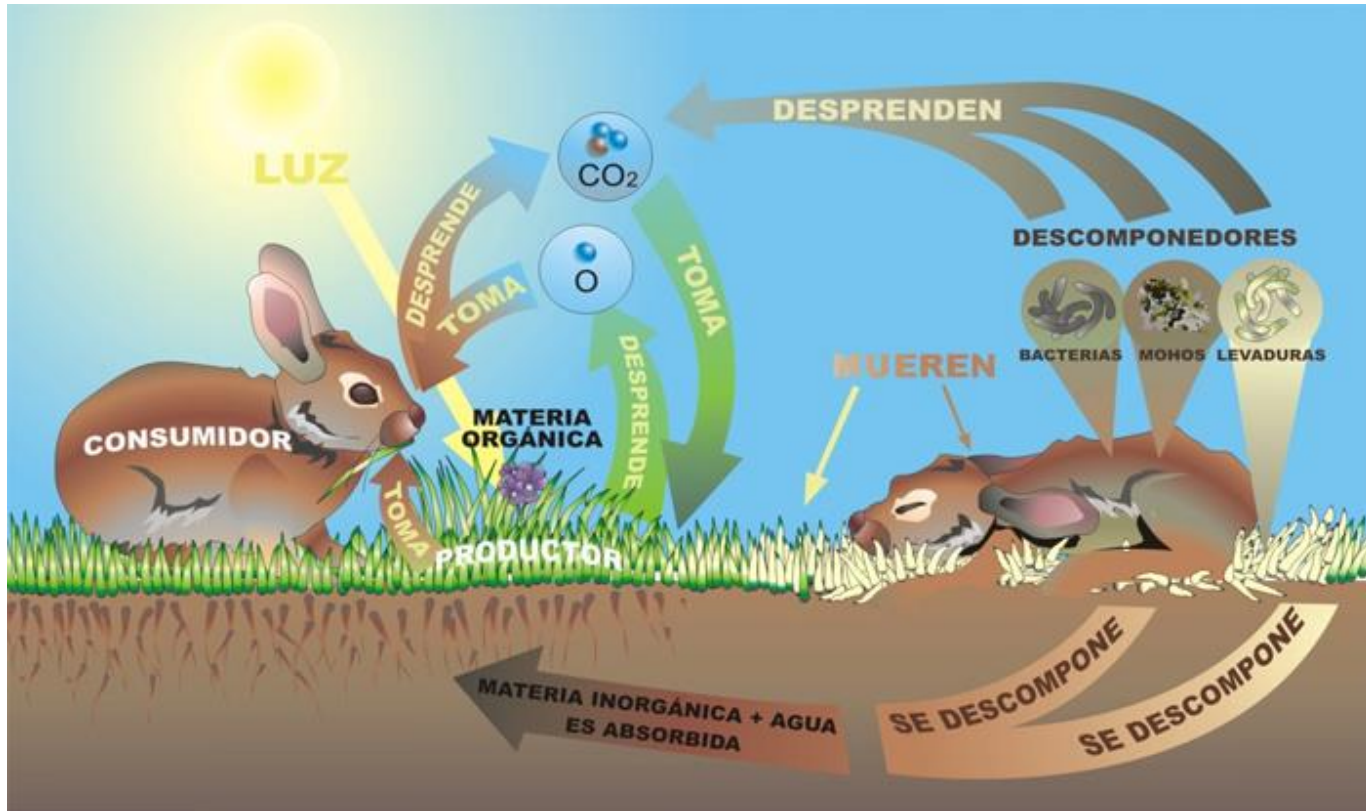




Imagen 3. Material empleado para evidenciar la descomposición de materia orgánica a inorgánica a través del proceso de nitrificación



Imagen 4. Resultados obtenidos con las tiras reactivas

Los descomponedores en los ecosistemas, tan importantes y tan desconocidos. Una propuesta de actividades

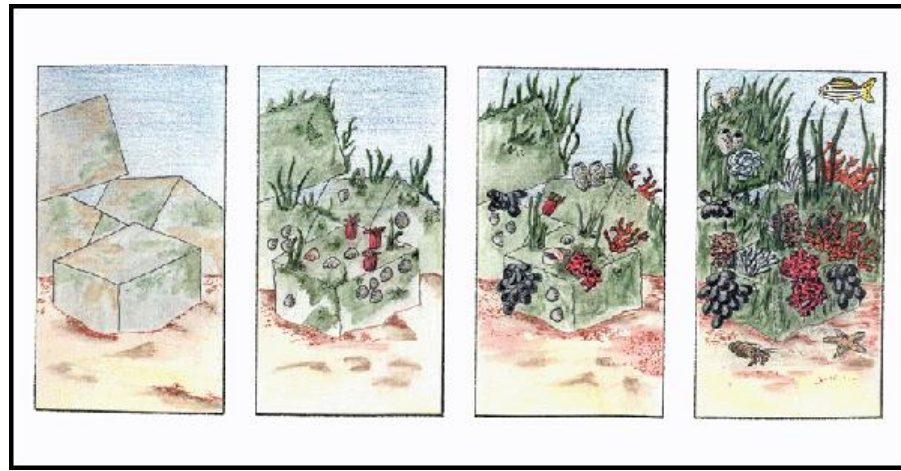
Emilio Costillo Borrego, Javier Cubero Juárez, José Luis Bravo Galán, David Núñez Acosta, M. Rocío Esteban Gallego

Núm.084 - Abril, Mayo, Junio 2016

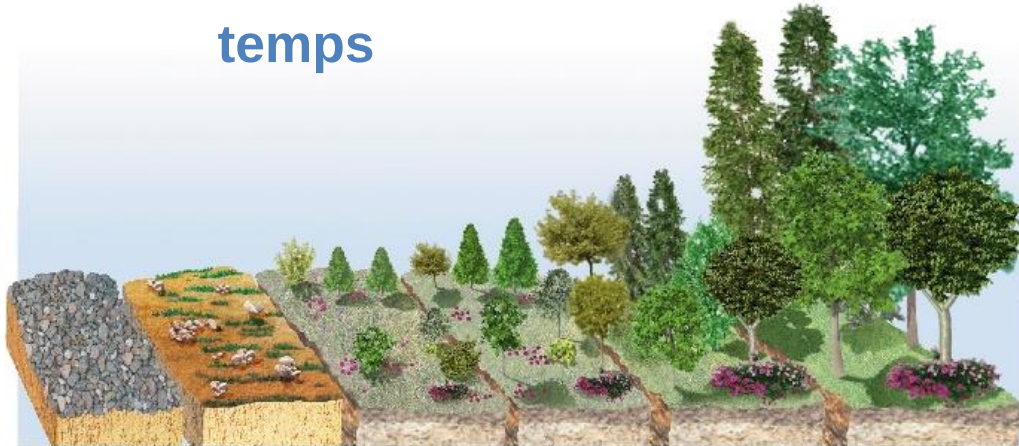
REVISTA ALAMBIQUE. Didáctica de las Ciencias Experimentales



Els ecosistemes en el temps



temps



Dificultats d'aprenentatge:

- Integrar conceptes bàsics en ciències: fotosíntesi, respiració
 - fotosíntesi: les plantes “s'alimenten” d'aigua i terra
 - la respiració de les plantes (i d'altres organismes!)
- En els ecosistemes les relacions no s'estableixen entre individus sinó entre poblacions
- Costa reconèixer la importància dels components abiòtics dels ecosistemes
- Costa reconèixer les interaccions entre components abiòtics i organismes i no només entre aquests últims
- Superposició del cicle de la matèria i el flux de l'energia
- Invisibilitat de parts del cicle, la descomposició
- Cadenes tròfiques vs xarxes tròfiques
- Simplificació del concepte de xarxes tròfiques (uns organismes es mengen uns altres, sense fer èmfasi en l'obtenció de matèria i energia)
- Costa veure el pluralisme causal (un efecte pot ser degut a la interacció de diferents factors)
- Tractar els ecosistemes sense fer referència a l'impacte humà en ells (introduir valors ambientals en els comportaments)

